西南交通大学
Southwest Jiaotong University

钢结构设计原理

Ch2 钢结构的材料

Chapter2 钢结构的材料

§2.1 钢材性能要求

§2.2 钢材主要力学性能

§2.3 影响结构力学性能的主要因素

§2.4 结构钢材的各类、规格及其选用

Chapter2 钢结构的材料

✓学习目标

◆掌握钢结构对钢材性能的要求以及常用建筑钢材的钢种、钢号；

◆掌握钢材的主要性能指标，了解影响钢材主要性能的因素；

◆了解钢材规格，理解结构钢材选用原则和考虑因素。

2.1 钢结构对钢材性能的要求

- 较高的强度
- 足够的变形能力
- 良好的加工性能

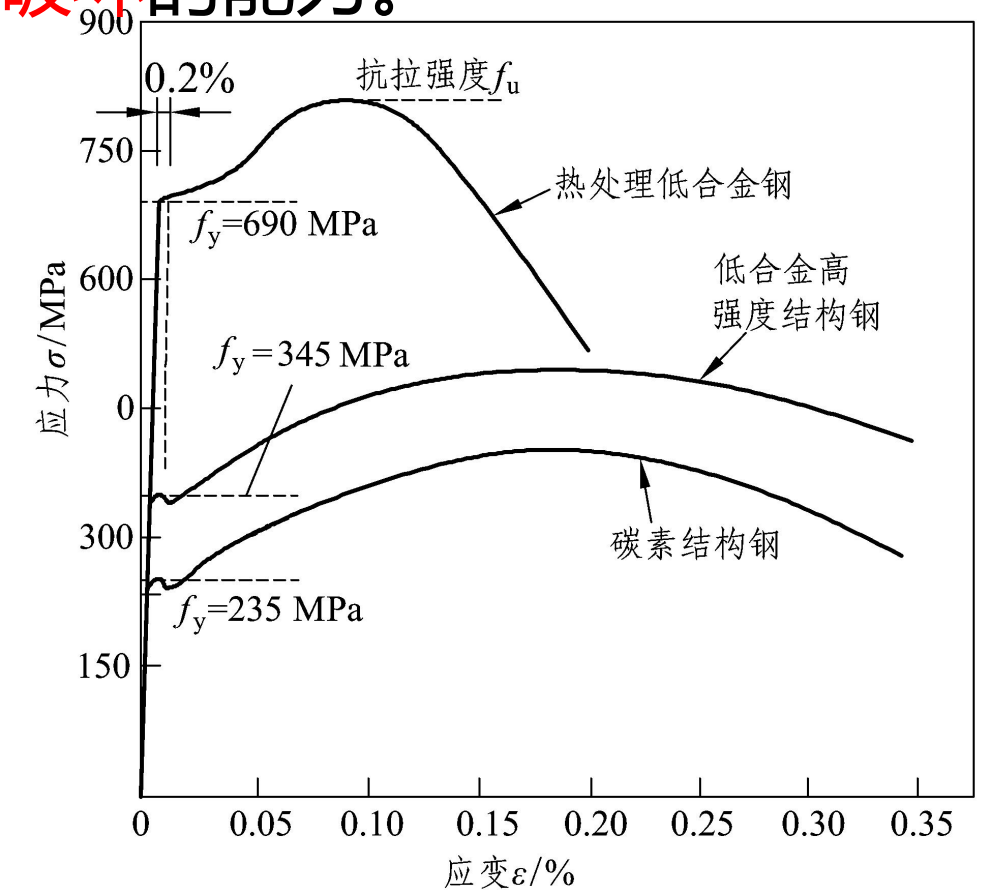
2.2 钢结构的主要性能

- 强度 ——材料受力时抵抗破坏的能力。
- 塑性 ——材料破坏前，能产生显著塑性变形而不立即断裂的能力。
- 冲击韧性 ——材料在冲击荷载作用下断裂时，吸收机械能的能力。
- 冷弯性能 ——钢材在冷加工产生塑性变形时，对产生裂缝的抵抗能力。
- 可焊性 ——材料经过焊接后，焊接接头能保持良好性能的能力。

2.2 钢结构的主要性能

◆ 强度——材料受力时抵抗破坏的能力。

钢材应力应变曲线



钢材的单调拉伸应力—应变曲线

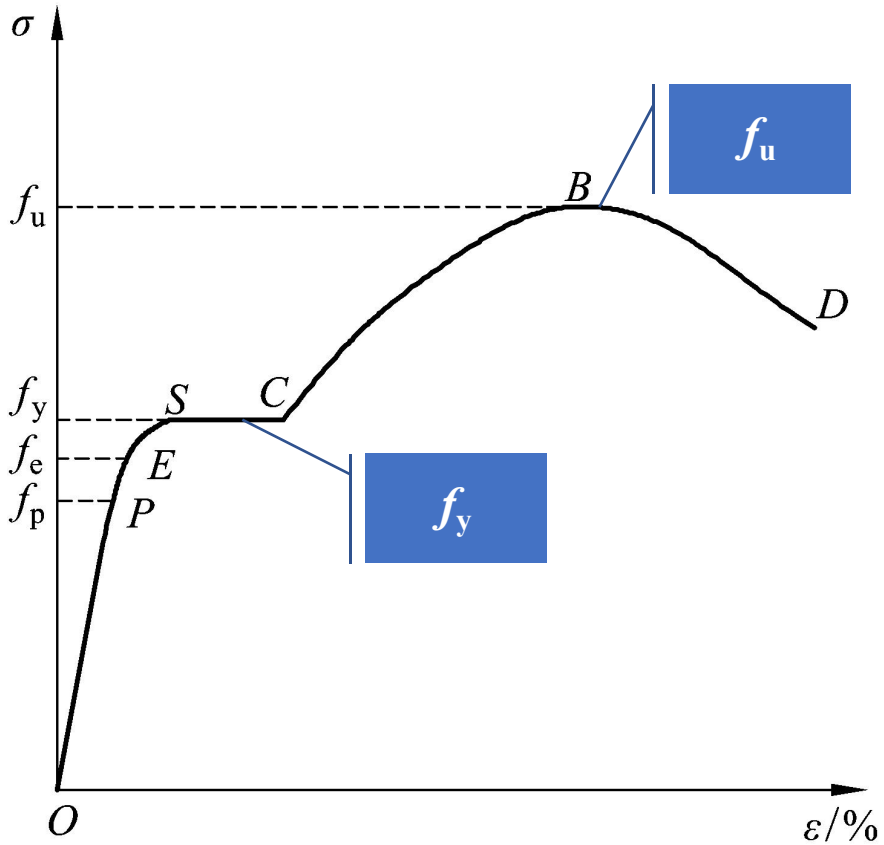
2.2 钢结构的主要性能

◆ 强度——材料受力时抵抗破坏的能力。

钢材应力应变曲线

■ 曲线可分为五个阶段

- ✓ 弹性阶段（0PE）
- ✓ 弹塑性阶段（ES）
- ✓ 塑性阶段（SC）
- ✓ 应变硬化阶段（CB）
- ✓ 颈缩阶段（BD）



钢材的单调拉伸应力—应变曲线

2.2 钢结构的主要性能

◆ 强度——材料受力时抵抗破坏的能力。

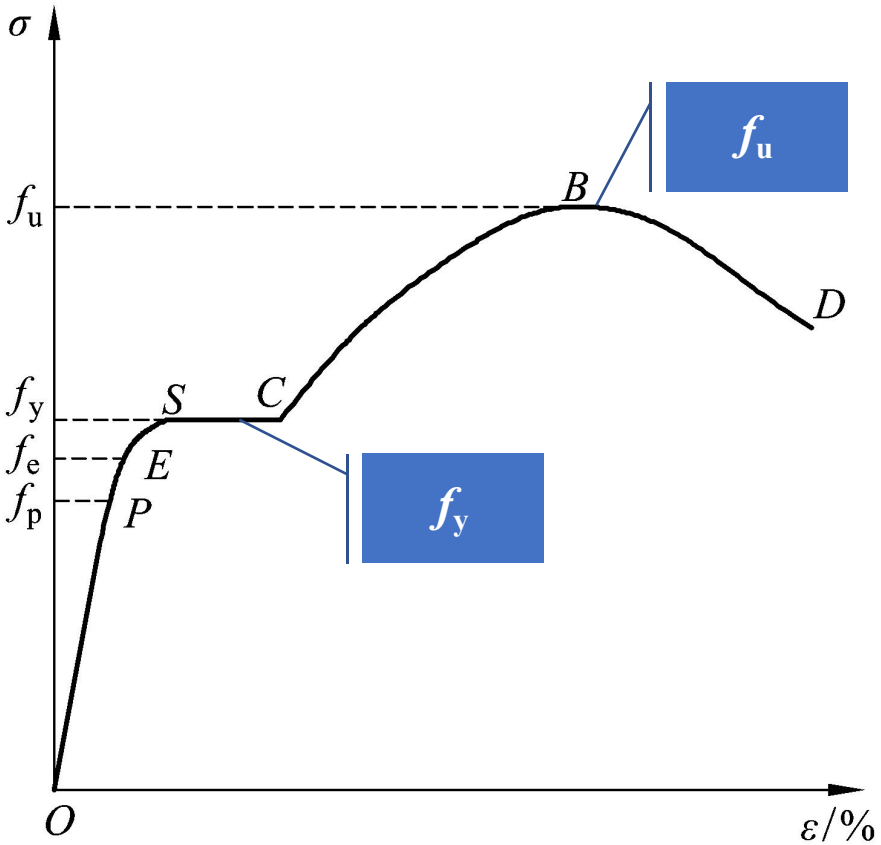
钢材应力应变曲线

■ 钢材强度指标

✓ f_u——抗拉强度

✓ f_y——屈服强度

- 为什么采用屈服强度作为钢材强度设计依据?
- 强屈比为什么能衡量钢材强度安全储备?

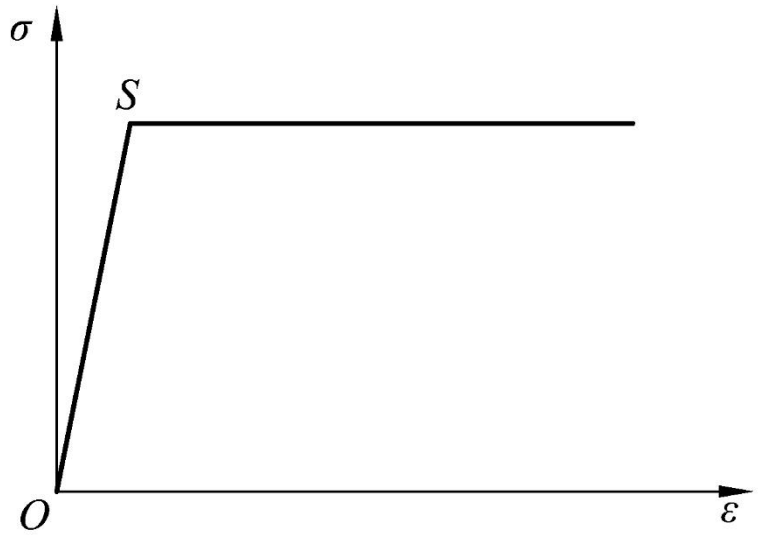


钢材的单调拉伸应力—应变曲线

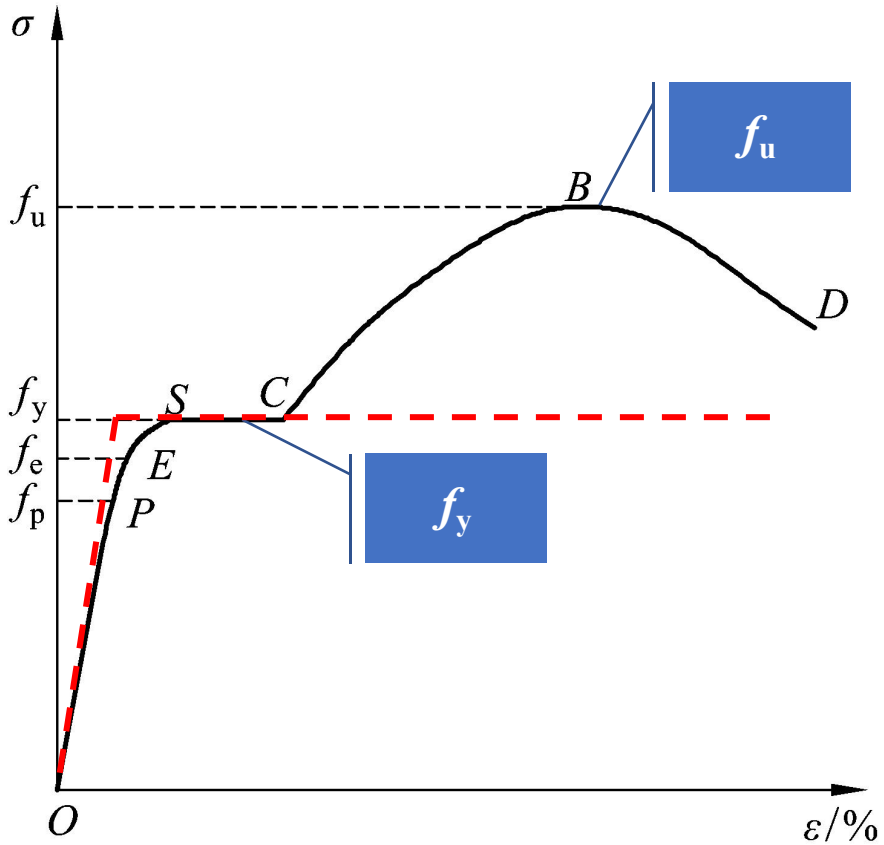
2.2 钢结构的主要性能

◆ 强度——材料受力时抵抗破坏的能力。

钢材应力应变曲线



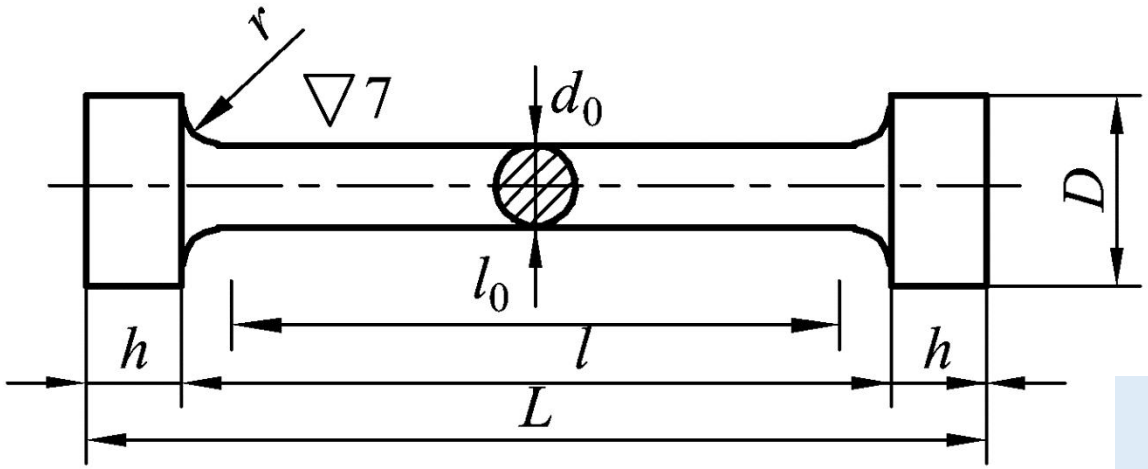
理想弹塑性体的应力－应变曲线



钢材的单调拉伸应力—应变曲线

2.2 钢结构的主要性能

◆ 塑性——材料应力超过屈服点后，能产生显著的塑性变形（残余变形）而不立即断裂的性能。



长试件：$l_0=10d_0$

短试件：$l_0=5d_0$

标准拉伸试件

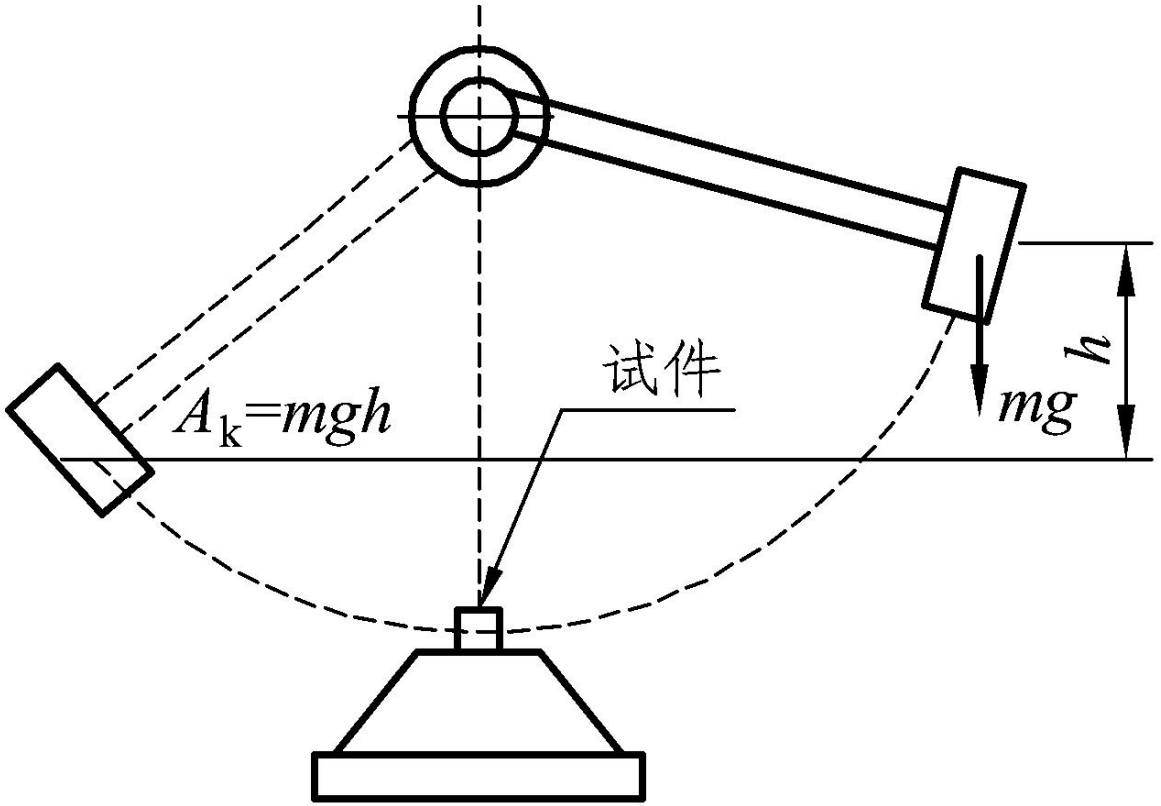
$$\delta=\frac{l_1-l_0}{l_0}\times 100\%$$

$$\psi=\frac{A_0-A_1}{A_0}\times 100\%$$

由于伸长率是由钢材的均匀变形（非颈缩区）和集中变形（颈缩区）的总和所确定的，所以不能代表钢材的最大塑性变形能力。断面收缩率是衡量钢材塑性（颈缩区）的一个比较真实和稳定的指标，但在测量颈缩区面积时较困难且误差较大，所以在钢材标准中塑性指标往往只用伸长率而不用断面收缩率。

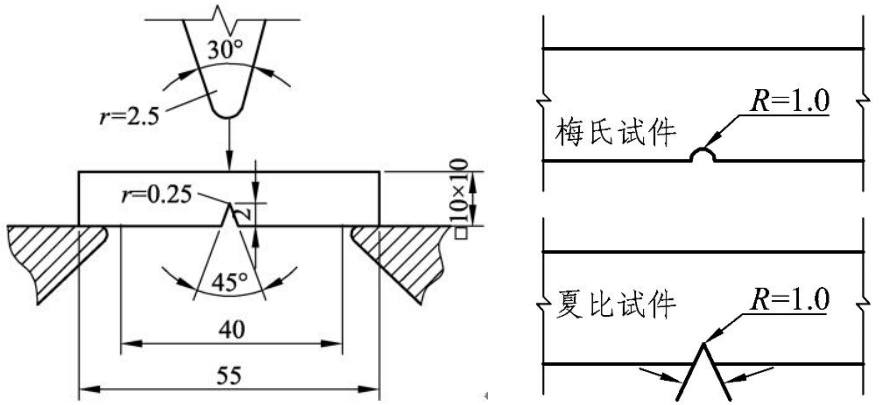
2.2 钢结构的主要性能

◆冲击韧性——钢材在冲击荷载作用下断裂时吸收机械能的一种能力。



冲击韧性试验

- ■ 钢材冲击韧性指标
  - ✓ 常温或低温下 A_{kv}
- □ 划分钢材质量等级的依据



2.2 钢结构的主要性能

◆ 冷弯性能——钢材在冷加工（常温下加工）产生塑性变形时，对产生裂缝的抵抗能力。

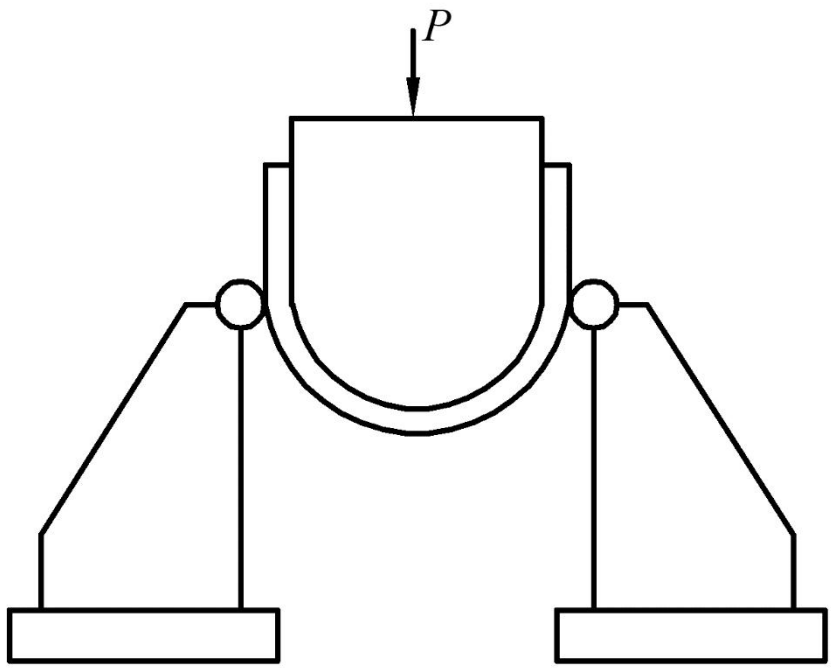


图2.1.5 冷弯试验

- 钢材冷弯性能指标
  - ✓ 冷弯180°
- 能直接检验钢材的弯曲能力或塑性性能；
- 还能暴露钢材内部的冶金缺陷，如硫、磷偏析和硫化物与氧化物的掺杂情况，直接反映材质优劣。
- 是钢材的塑性指标之一，也是衡量钢材质量的一个综合指标。

2.2 钢结构的主要性能

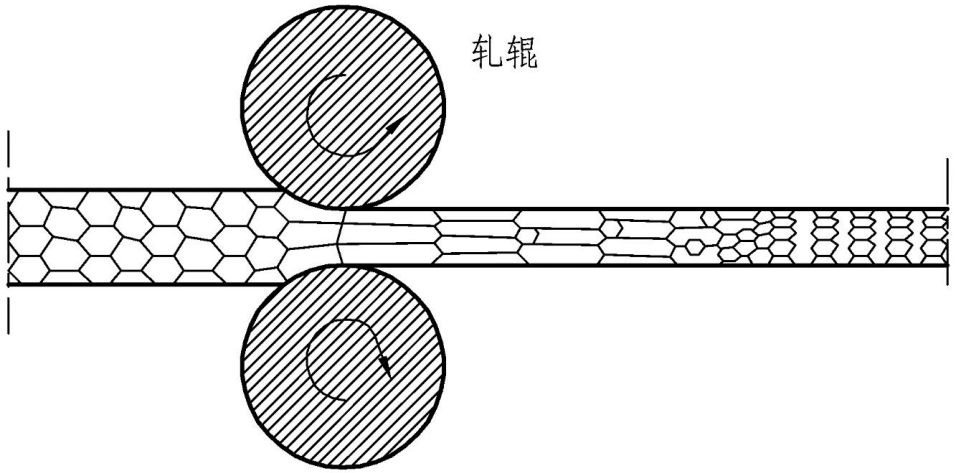
◆ 钢材Z向收缩率——（厚）钢板在厚度方向上的延性性能。

- 厚度效应

✓ 薄钢板是经厚钢板(热)轧辊而成

✓ 钢材越薄，各项性能越好

反之，钢材越厚，性能越差

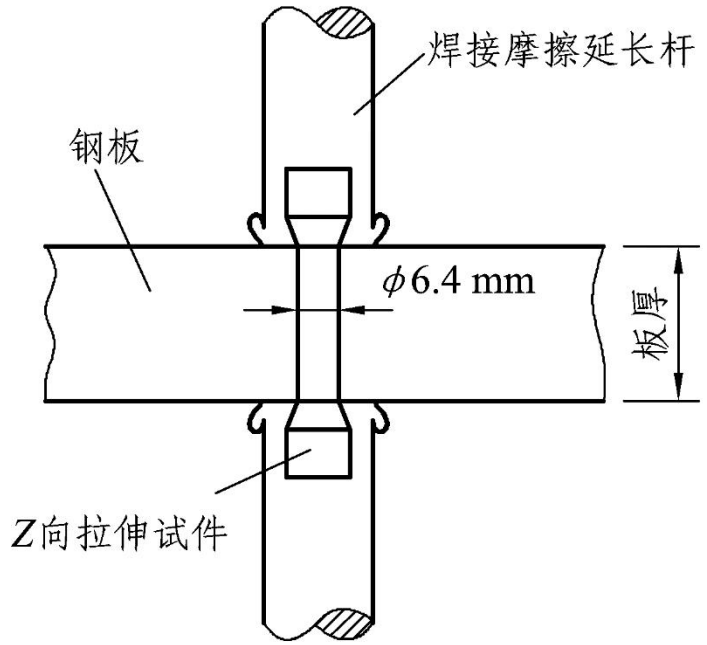


钢的轧制使晶粒细化

2.2 钢结构的主要性能

◆ 钢材Z向收缩率——（厚）钢板在厚度方向上的延性性能。

- 厚度效应
- 钢板Z向性能



Z向拉伸试件

■ 钢材Z向性能指标

✓ Z向收缩率

□ 等级：Z15、Z25、Z35

□ Z向断面收缩率小于20%时，则有可能发生层状撕裂。

$$\psi_z = \frac{A_0 - A_1}{A_0} \times 100\%$$

2.2 钢结构的主要性能

◆ 可焊性——钢材在一定的焊接工艺和结构条件下，经过焊接后能够获得良好的焊接接头的性能。可焊性可分为施工上的可焊性和使用上的可焊性。

■ 钢材可焊性指标

✓ 碳当量

- 碳含量（碳当量）越高可焊性越差

✓ 可焊性试验

➢ 碳含量在0.12%～0.20%范围内的碳素钢，可焊性最好。

➢ 衡量低合金钢的可焊性可以用下列公式计算其碳当量。

$$C_E = C + \frac{M_n}{6} + \frac{1}{5}(C_r + M_o + V) + \frac{1}{15}(N_i + C_u)$$

- C_E 不超过 0.38% 时，钢材的可焊性很好。
- C_E 大于 0.38% 但未超过 0.45% 时，钢材淬硬倾向逐渐明显，需要采取适当的预热措施并注意控制施焊工艺。
- C_E 大于 0.45% 时，钢材的淬硬倾向明显，需采用较高的预热温度和严格的工艺措施来获得合格的焊缝。

2.2 钢结构的主要性能

◆ 钢材五大力学指标

f_u、δ、f_y、冷弯180^o、常温或低温下A_{KV}

◆ 钢材三大力学保证指标

f_u、δ、f_y

2.3 影响钢钢材力学性能的因素

- 材料制备（化学成分、冶金缺陷）
- 制造工艺（硬化、热处理）
- 工作状态（温度、应力集中、重复荷载、复杂应力）
- 加载速度

2.3 影响钢钢材力学性能的因素

◆ 化学成分

➢ 碳

含量增加时：

- 提高钢材的强度
- 降低塑性、韧性和疲劳强度
- 恶化钢的可焊性和抗腐蚀性

对含碳量要加以限制：
一般不应超过0.22%
在焊接结构中还应低于0.20%

➢ 硫和磷

绝对有害物质：

- 降低钢材的塑性、韧性、可焊性和疲劳强度
- 硫——热脆；磷——冷脆

对硫和磷要严格限制

2.3 影响钢钢材力学性能的因素

◆ 化学成分

- 氧和氮
  - ✓ 有害杂质，易在熔炼过程中逸出，一般不会超过极限含量
- 硅和锰
  - ✓ 有益元素，是炼钢的脱氧剂
  - ✓ 提高钢材强度，含量适量时对塑性和韧性无不良影响
- 钒和钛
  - ✓ 能提高钢的强度和抗腐蚀性能，又不显著降低钢的塑性
- 铜
  - ✓ 可以显著地提高钢的抗腐蚀性能、强度，对可焊性有不利影响

2.3 影响钢钢材力学性能的因素

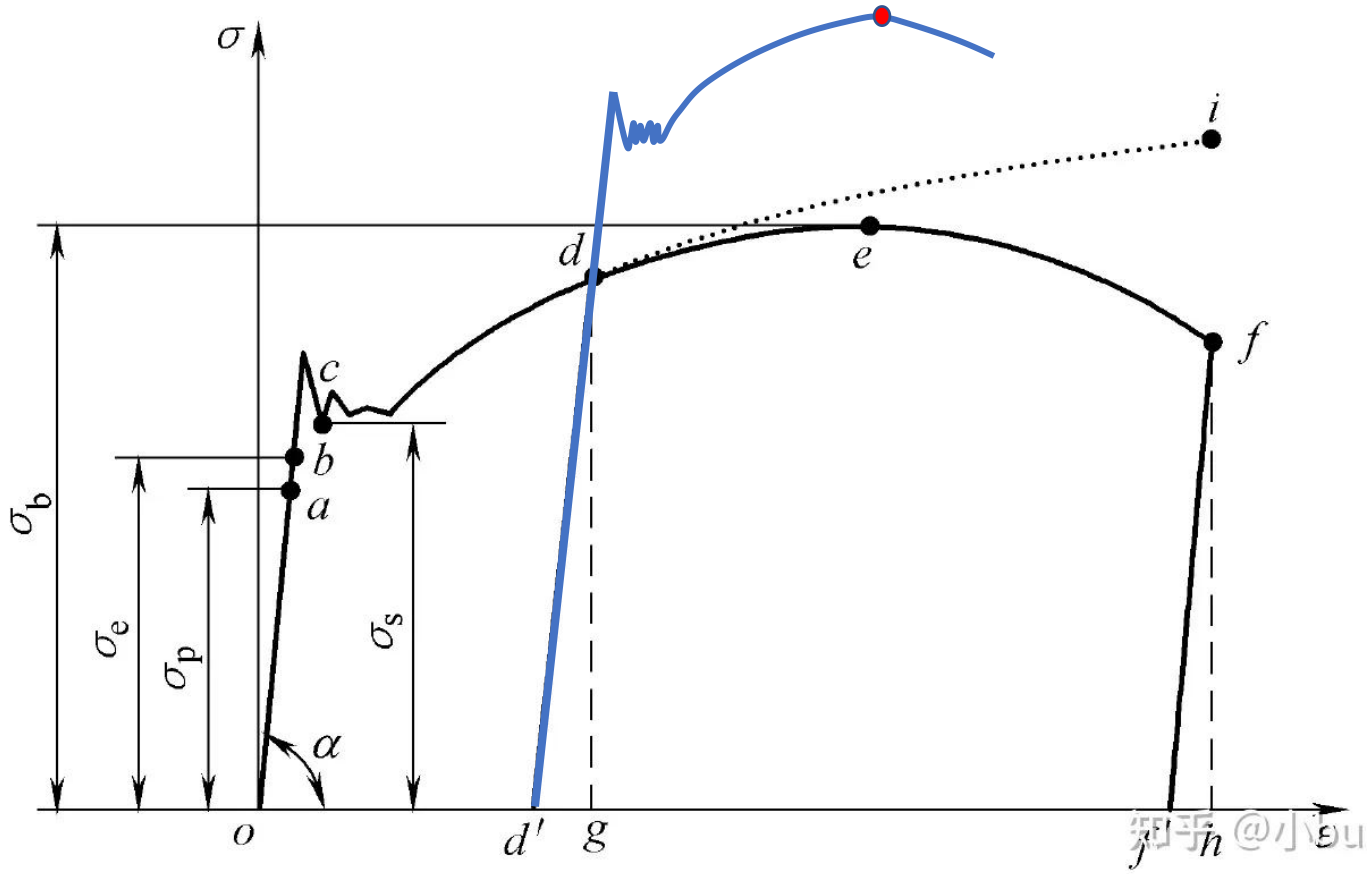
◆冶金缺陷与轧制过程

- **常见冶金缺陷**
  - 偏析
  - 非金属夹杂
  - 气孔
  - 裂纹及分层等
- **轧制过程**
  - 轧制次数越多，钢材质量越好（各项力学性能指标均明显提高）
  - 双向轧制的钢板比只经过单向轧制的性能好
  - 厚板相较薄板，力学性能差、焊接性能也差（厚度效应）

2.3 影响钢钢材力学性能的因素

◆ 钢材硬化

➢ 冷作硬化（冷加工硬化）



2.3 影响钢钢材力学性能的因素

◆ 钢材硬化

➢ 冷作硬化（冷加工硬化）

- 冷拉、冷弯、冲孔、机械剪切等冷加工，使钢材产生很大的塑性变形
- 提高了钢材的屈服强度，同时降低了钢材的塑性和韧性

➢ 时效硬化（老化）

- 铁中的少量氮和碳，随着时间的增长逐渐从纯铁中析出，形成自由碳化物和氮化物，对纯铁体的塑性变形起遏制作用
- 使钢材的强度提高，塑性、韧性下降。

➢ 应变时效

- 应变硬化（冷作硬化）后又加时效硬化

2.3 影响钢钢材力学性能的因素

◆ 温度影响

➢ 影响趋势

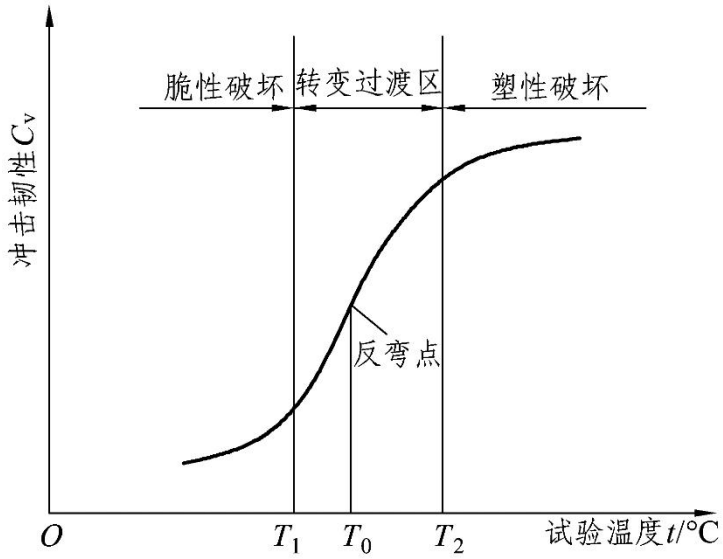
- 温度升高，钢材强度降低，应变增大；
- 温度降低，钢材强度会略有增加，塑性和韧性却会降低而变脆。

➢ 影响形式

- 高温蓝脆——温度超150℃，
  应采用有效防护措施
- 低温冷脆

冲击韧性与温度相关

工作环境温度应高于 T_0

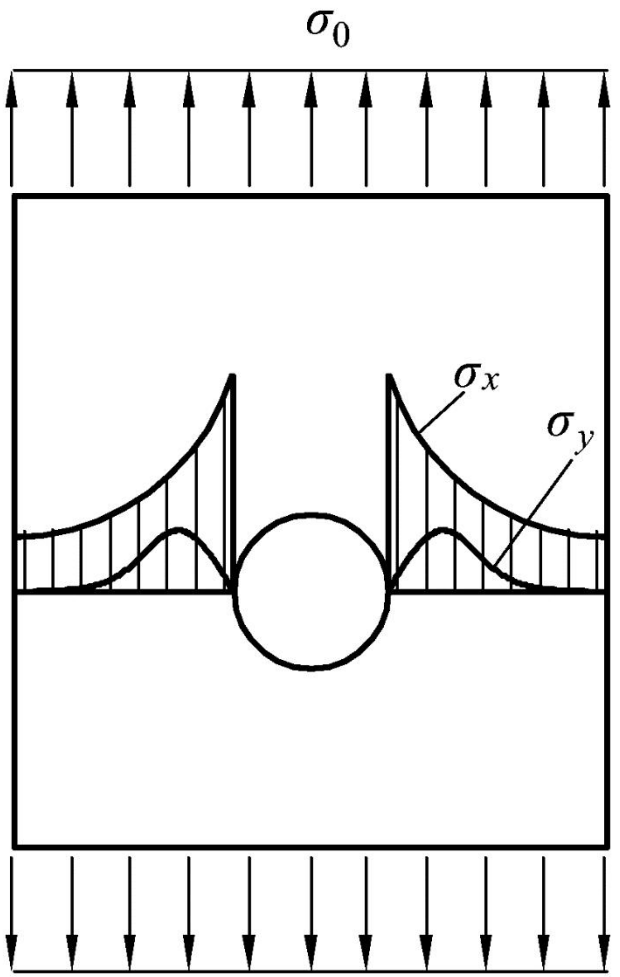


2.3 影响钢钢材力学性能的因素

◆ 应力集中对钢材性能的影响

● 应力集中现象

- 在截面不平顺处（孔洞、槽口、凹角、截面突变处）构件中的应力分布将不再保持平顺，而是在某些区域产生局部应力增高，在另外一些区域应力则降低的现象。
- 应力集中系数——高峰区的最大应力与净截面的平均应力之比。
- 应力集中程度与缺口边缘的尖锐程度密切相关，削弱面积相同时，微裂纹造成的应力集中要比机械孔大得多。



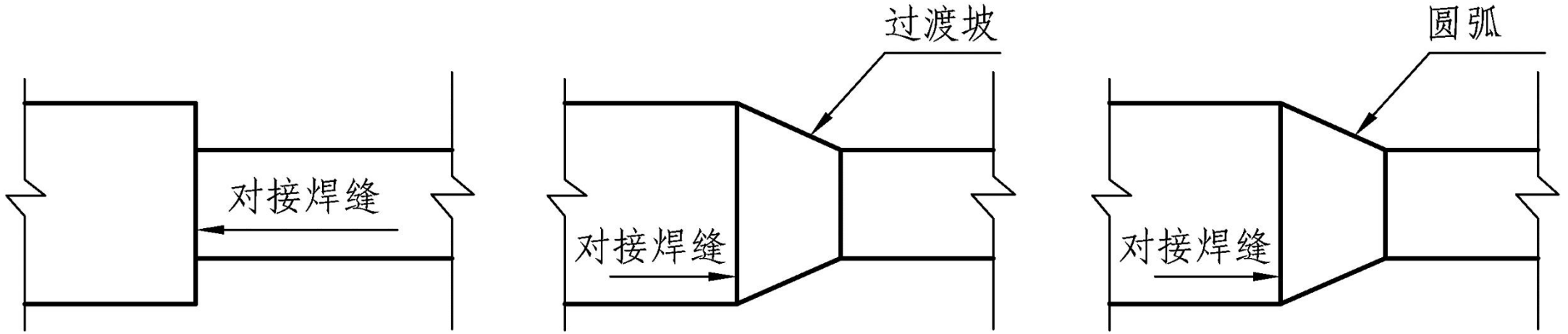
应力集中现象

2.3 影响钢钢材力学性能的因素

◆构造形式在结构设计中的重要性

- 由于建筑钢材塑性较好，在一定程度上能促使应力进行重新分配，使应力分布严重不均的现象趋于平缓。
- 受静荷载作用的构件在常温下工作时，在计算中可不考虑应力集中的影响。
- 在负温下或动力荷载作用下工作的结构，应力集中的不利影响将会十分突出，往往是引起脆性破坏的根源。
- 在设计中应采取措施，尽量避免或减少构件截面的急剧改变，使结构变化尽量平顺，从而避免或减小应力集中，并选用质量优良的材料。

2.3 影响钢钢材力学性能的因素



（a）直接对接　　（b）直线过渡坡　　（c）圆弧过渡坡

制作简单，应力集中小，使用广泛

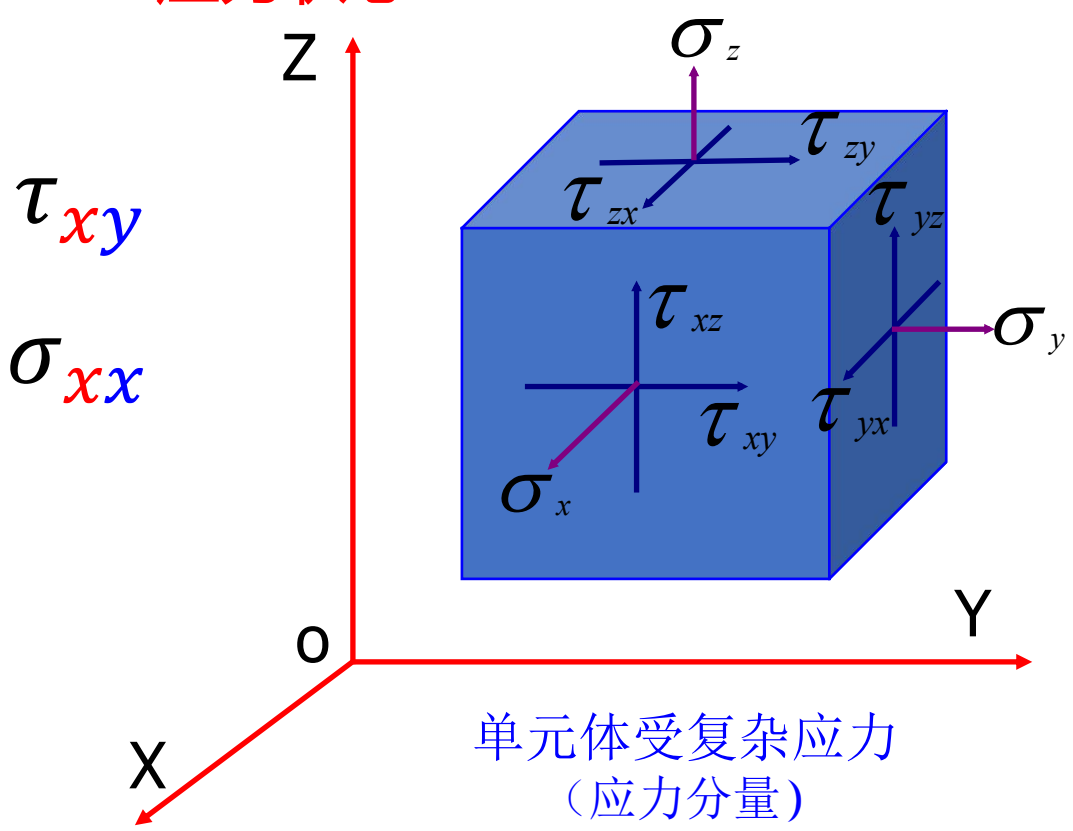
2.3 影响钢钢材力学性能的因素

- 加载速度
  - 随着加载速度的提高，钢材的屈服强度和抗拉强度均有一定程度的提高。
  - 但加载速度过快会导致钢材晶粒间的滑移来不及实现，从而使钢材的塑性、韧性有一定降低。
- 热处理
- 重复荷载

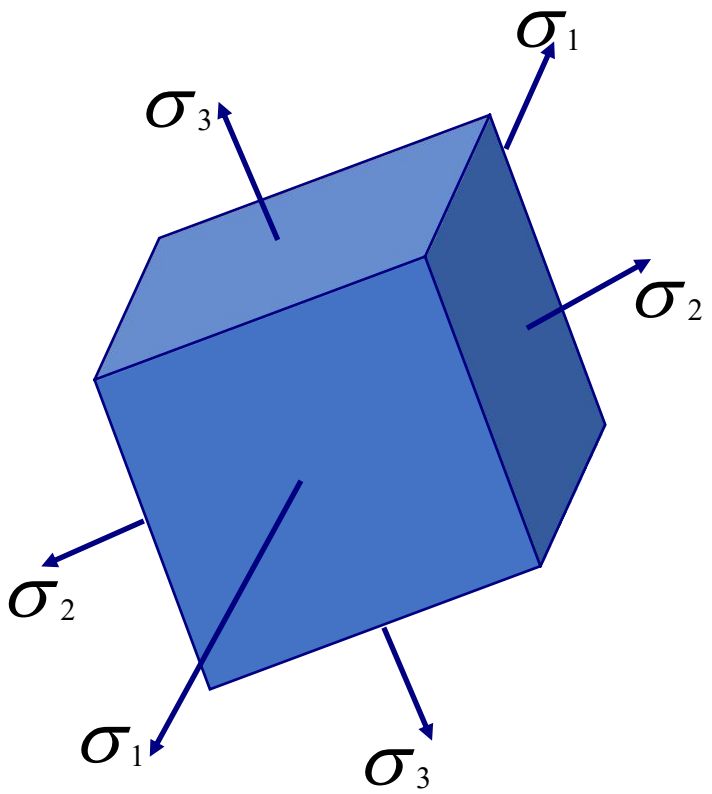
2.3 影响钢钢材力学性能的因素

◆复杂应力作用下结构钢材的屈服条件

➢应力状态



单元体受复杂应力
（应力分量）



单元体受主应力

2.3 影响钢钢材力学性能的因素

◆复杂应力作用下结构钢材的屈服条件

➢材料未屈服条件

- 单向应力 $\sigma < f_y$
- 复杂应力 $\sigma_{eq} < f_y$

第四强度理论

$$\sigma_{eq} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - (\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1)} < f_y$$

$$\sigma_{eq} = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2 - (\sigma_x\sigma_y + \sigma_y\sigma_z + \sigma_x\sigma_z) + 3(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{xz}^2)} < f_y$$

- 只有单向正应力和剪应力作用下 $\sigma_{eq} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} < f_y$
- 平面剪应力作用下（纯剪状态） $\sigma_{eq} = \sqrt{3\tau^2} < f_y$ $\tau < \frac{f_y}{\sqrt{3}} \approx 0.58 f_y = f_{vy}$

2.4 钢材的种类、规格及其选用

◆ 钢材的种类

□ 碳素结构钢

- ✓ 强度级别
  - Q195、Q215、Q235、Q255、Q275
- ✓ 质量等级（依据冲击韧性区分）
  - A、B、C、D
- ✓ 脱氧程度
  - 镇静钢（Z）、沸腾钢（F）、特殊镇静钢（TZ）
- ✓ 牌号
  - Q235-A.F

老牌号，如：

- A3YF
- A3

2.4 钢材的种类、规格及其选用

◆ 钢材的种类

□ 低合金高强度结构钢

✓冶炼过程中添加少量几种合金元素（合金元素总量应低于5%）使钢材强度明显提高，同时塑性、韧性和可焊性也较好。

- Q295、Q345、Q390、Q420、Q460、Q500

✓ 质量等级（依据冲击韧性区分）

- A、B、C、D、E

✓ 脱氧程度

- A、B级属镇静钢（Z），其余为特殊镇静钢（TZ）

✓ 牌号

- Q390-A

老牌号，如：

- 16Mnq
- 15MnV
- 15MnVN

2.4 钢材的种类、规格及其选用

◆ 钢材的种类

□ 优质碳素结构钢

✓碳素结构钢经过热处理（如调质处理和正火处理）得到的优质钢。

✓ 牌号：

- 45Mn：（平均）碳含量0.45%（万分之四十五），主要合金元素为Mn

□ Z型钢和耐候钢

✓ Z型钢在厚度方向有较好的延展性，有良好的抗层状撕裂能力；

✓ 耐大气腐蚀用钢（耐候钢）是在低碳钢或低合金结构钢中加入铜（Cu）、铬（Cr）、镍（Ni）等合金元素冶炼成的一种耐腐蚀钢材，在大气作用下，表面自动生成一种致密的防腐薄膜，起到抗腐蚀的作用。

2.4 钢材的种类、规格及其选用

◆ 钢材的种类

□ 桥梁用结构钢

- ➢ 桥梁用结构钢的力学性能优于一般钢种，焊接性能好
- ➢ 四个等级
  - Q235q（计C、D两个等级）
  - Q345q
  - Q370q
  - Q420q（C、D、E三个等级）

2.4 钢材的种类、规格及其选用

钢材的规格

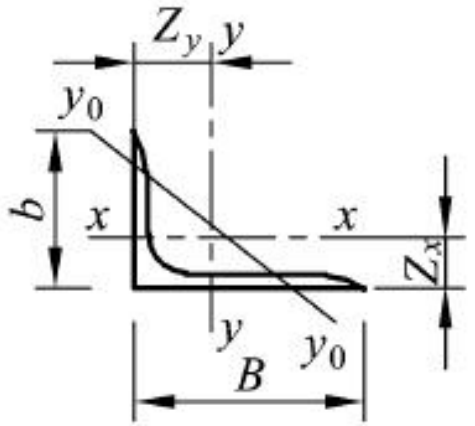
- 热轧钢板
  - 厚钢板：厚度为4.5~60mm，宽度为600~3000mm，长度4~12m
  - 薄钢板：厚度为0.35~4mm，宽度为500~1500mm，长度0.5~4m，是冷弯薄壁型钢的原料
  - 扁钢：厚度为4~60mm，宽度为12~200mm，长度为3~9m
- 钢板的表示方法
  - 在钢板横断面符“—”后面加“厚×宽×长”（单位mm）
  - 如：—12×800×2100

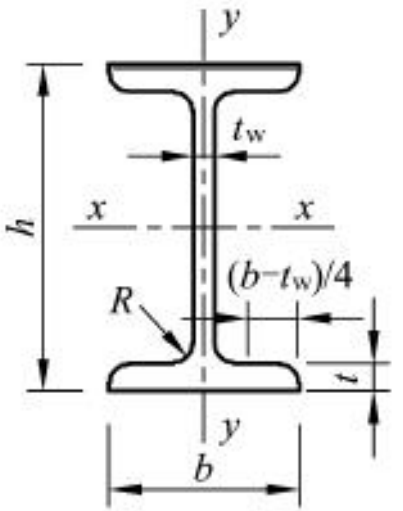
2.4 钢材的种类、规格及其选用

钢材的规格

- ◆ 型钢
  - ➢ 角钢
    - 等边角钢　∠B×t 如：　∠90×10
    - 不等边角钢 ∠B×b×t　如：∠125×80×10
  - ➢工字型钢
    - 普通工字钢
      - I18
      - I32c
    - 轻型工字钢

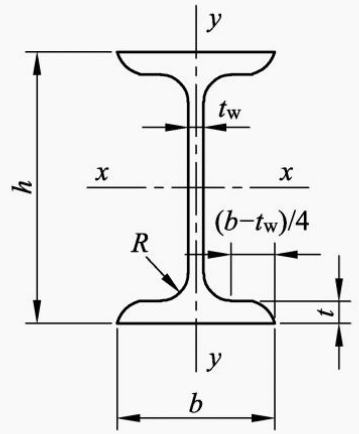
高度h (单位为cm)
a、b、c，腹板厚度不同





附表 10.1　常用型钢规格表——普通工字钢

符号：h—高度；
b—宽度；
t_w—腹板厚度；
t—翼缘平均厚度；
I—惯性矩；
W—截面模量



i—回转半径；
S_x—半截面的面积矩；
长度：
型号 10～18，长 5～19 m；
型号 20～63，长 6～19 m

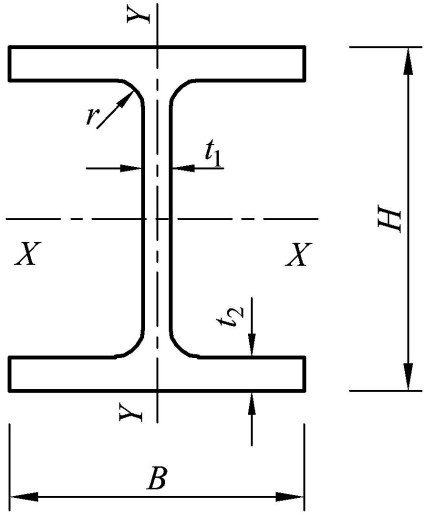
型号		尺寸					截面积 /cm²	质量 /(kg/m)	x—x 轴				y—y 轴		
		h	b	t_w	t	R			I_x	W_x	i_x	I_x/S_x	I_y	W_y	i_y
		mm							cm⁴	cm³	cm		cm⁴	cm³	cm
10		100	68	4.5	7.6	6.5	14.3	11.2	245	49	4.14	8.69	33	9.6	1.51
12.6		126	74	5.0	8.4	7.0	18.1	14.2	488	77	5.19	11.0	47	12.7	1.61
14		140	80	5.5	9.1	7.5	21.5	16.9	712	102	5.75	12.2	64	16.1	1.73
16		160	88	6.0	9.9	8.0	26.1	20.5	1 127	141	6.57	13.9	93	21.1	1.89
18		180	94	6.5	10.7	8.5	30.7	24.1	1 699	185	7.37	15.4	123	26.2	2.00
20	a	200	100	7.0	11.4	9.0	35.5	27.9	2 369	237	8.16	17.4	158	31.6	2.11
	b		102	9.0			39.5	31.1	2 502	250	7.95	17.1	169	33.1	2.07
22	a	220	110	7.5	12.3	9.5	42.1	33.0	3 406	310	8.99	19.2	226	41.1	2.32
	b		112	9.5			46.5	36.5	3 583	326	8.78	18.9	240	42.9	2.27
25	a	250	116	8.0	13.0	10.0	48.5	38.1	5 017	401	10.2	21.7	280	48.4	2.4
	b		118	10.0			53.5	42.0	5 278	422	9.93	21.4	297	50.4	2.36
28	a	280	122	8.5	13.7	10.5	55.4	43.5	7 115	508	11.3	24.3	344	56.4	2.49
	b		124	10.5			61	47.9	7 481	534	11.1	24.0	364	58.7	2.44
32	a	320	130	9.5	15.0	11.5	67.1	52.7	11 080	692	12.8	27.7	459	70.6	2.62
	b		132	11.5			73.5	57.7	11 626	727	12.6	27.3	484	73.3	2.57
	c		134	13.5			79.9	62.7	12 173	761	12.3	26.9	510	76.1	2.53

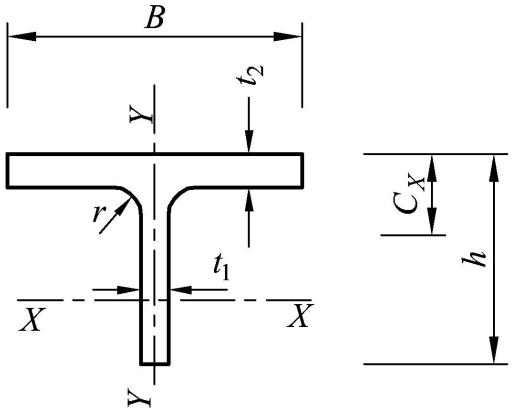
2.4 钢材的种类、规格及其选用

钢材的规格

- ◆ 型钢
  - ➢ H型钢、T型钢
    - HW400×400×13×21
    - TW200×400×13×21

高度h×宽度b×腹板厚度t_1×翼缘厚度t_2
(单位为mm)



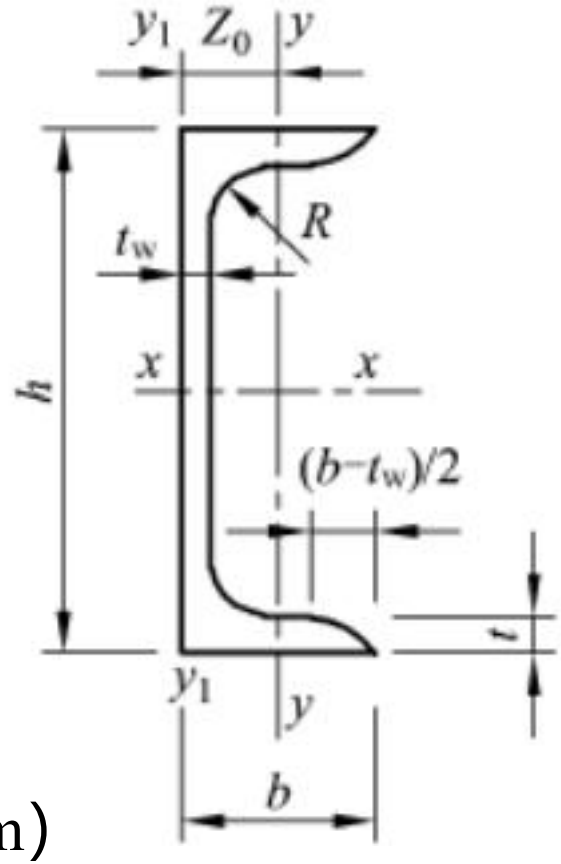


2.4 钢材的种类、规格及其选用

钢材的规格

- ◆ 型钢
  - ➢ 槽钢
    - 普通槽钢 [30a
    - 轻型槽钢[30Q

高度h (单位为cm)
a、b、c，腹板厚度不同



  - ➢ 钢管
    - 用符号“ φ ”后加“外径×壁厚”表示（单位为mm）
    - 如： φ400×6

2.4 钢材的种类、规格及其选用

◆ 选择钢材需考虑的因素

- ✓ 结构（构件）的重要性
- ✓ 荷载性质（静载或动载）
- ✓ 连接方法（焊接或螺栓连接）
- ✓ 应力特征（是否有拉应力）
- ✓ 结构工作温度
- ✓ 钢材厚度
- ✓ 环境条件

2.4 钢材的种类、规格及其选用

◆ 结构钢材选材的要求

➢基本要求

- ✓应根据结构的重要性、荷载特征、连接方法、环境温度以及构件所处部位等情况，选择合适的牌号和材质。
- ✓承重结构的钢材应保证抗拉强度、屈服点、伸长率和硫、磷的合格保证；对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。
- ✓焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。
- ✓对于需要验算疲劳的焊接结构的钢材，应具有常温冲击韧性的合格保证。
- ✓对于需要验算疲劳的非焊接结构的钢材亦应具有常温冲击韧性的合格保证。

2.4 钢材的种类、规格及其选用

◆ 结构钢材选材的要求

➢基本要求

- ✓吊车起重量不小于50t的中级工作制吊车梁，对钢材冲击韧性的要求应与需要验算疲劳的构件相同。
- ✓当承重构件处于外露情况和低温环境，钢材应具有耐大气腐蚀，避免低温冷脆的性能。对外露结构构件宜选用耐候钢。
- ✓慎用特厚钢板。
- ✓对钢梁宜优先采用热轧H型钢
- ✓在结构设计和钢材订货文件中，应注明所采用钢材的牌号、等级和对Z向性能附加保证要求。

2.4 钢材的种类、规格及其选用

◆ 结构钢材选材的要求

➢截面板件宽厚比等级

梁是由若干板件组成的，如果板件的宽厚比（或高厚比）过大，板件可能在梁未达到塑性阶段甚至未进入弹塑性阶段便发生局部屈曲，从而降低梁的转动能力，也限制了梁所能承担的最大弯矩值。根据截面承载力和塑性转动变形能力的不同，我国《钢结构设计标准》将截面按其板件宽厚比分为5个等级。

影响截面塑性转动能力的主要因素是组成板件的局部稳定性，组成板件的局部稳定承载力越高，截面的塑性转动能力越强，截面所能承担的弯矩越大，因此截面的分类取决于组成截面板件的分类。

2.4 钢材的种类、规格及其选用

◆ 结构钢材选材的要求

➢截面板件宽厚比等级

- ✓ S1级：可达全截面塑性，保证塑性铰具有塑性设计要求的转动能力，且在转动过程中承载力不降低，称为一级塑性截面，也可称为塑性转动截面。对采用塑性及弯矩调幅设计的结构构件，需要形成塑性铰并发生塑性转动的截面，应采用这类截面。一般用于不直接承受动力荷载的单向弯曲的固定端梁、连续梁等超静定梁和框架梁采用塑性设计时。
- ✓ S2级：可达全截面塑性，但由于局部屈曲，塑性铰转动能力有限，称为二级塑性截面。该类截面可用于塑性及弯矩调幅设计，一般用于塑性设计时最后形成塑性铰的截面。
- ✓ S3级：翼缘全部屈服，腹板可发展不超过1/4截面高度的塑性，称为弹塑性截面。普通钢结构梁当不需要计算疲劳时，可以采用这类截面，即按弹塑性方法设计。
- ✓ S4级：边缘纤维可达到屈服强度，但由于局部屈曲而不能发展塑性，称为弹性截面。对直接承受动力荷载并需要计算疲劳的梁，可以采用这类截面，即按弹性方法设计。
- ✓ S5级：在边缘纤维达到屈服应力前，腹板可能发生局部屈曲，称为薄壁截面。该类截面设计需要运用屈曲后强度理论，一般用于普通钢结构受弯及压弯构件腹板高厚比较大时，或冷弯薄壁型钢截面构件设计。